

KIDA Brief

No. 2020-군사-18

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

스마트 국방혁신을 위한 국방 디지털전환 추진방안

최인수, 고현호, 이승진
군사발전연구센터

배경과 목적

스마트 국방혁신을 위한 디지털전환 관점에서의 국방 현황 진단 및 발전방안 모색

- ◎ 국방부는 4차산업혁명에 대응하여 ‘스마트 국방혁신 추진계획’을 수립하고 실행 중임
- ◎ 민간·정부에서는 “디지털전환” 개념 기반의 4차산업혁명 추진이 확산되고 있음
- ◎ 국방 분야에서도 구체적이고 현실적인 전략 및 접근방법으로 디지털전환 관점에서 현황 진단 및 발전방안 모색 필요

수행 결과

디지털전환의 개념과 스마트 국방혁신을 위한 국방 디지털전환 추진방안 제시

- ◎ 디지털전환의 개념: 디지털기술을 활용하여 조직의 일하는 방식과 수단을 혁신적으로 변화, 창출하는 전략과 방법
- ◎ 국방 디지털전환 추진과제: 종합적인 전략 및 로드맵 수립, 거버넌스 체계 구축, 관련 보안 정책·제도 정비, 전문 지원하는 연구·지원조직 강화, 디지털 인프라 현대화 등 21개 식별
- ◎ 국방 디지털전환의 효과적 추진을 위한 제언
 - 추진 컨트롤 타워로 고위디지털책임관(CDO) 제도 도입 및 총괄·조정 전담조직 강화
 - 디지털기술의 체계적·효율적 군 적용을 전문 지원하는 국방 엔지니어링 기능 조직 강화
 - 검증된 기술을 전력화할 수 있도록 새로운 획득제도 신설 및 별도 재원 마련
 - 획일적인 군 전용주파수 사용 정책 정비 및 종합적인 국방암호현대화사업 착수

최 근 국방부는 「국방개혁 2.0」의 비전과 목표 달성을 위해 4차산업혁명 기술의 국방 적용에 관한 종합추진계획인 「4차산업혁명 스마트 국방혁신 추진계획」을 수립하였다. 이 추진계획은 4차산업혁명에 대응한 국방의 비전과 목표, 과제·사업들을 포괄적으로 검토하고 구체화하였다는 측면에서 큰 의미가 있다. 그러나 이의 실행을 위해 앞으로 추진해야 할 많은 과제가 산재해 있다. 이에 본 연구는 현재 민간과 정부에서 4차산업혁명 추진과 관련하여 구체적이고 현실적인 전략 및 접근방법으로 주목받고 있는 디지털전환(digital transformation) 개념을 기반으로 국방 현황을 진단, 분석하고 체계적, 효율적인 스마트 국방혁신을 위한 추진방안의 구체화를 위해 수행하게 되었다.

디지털전환 용어에 대한 정의는 다양하다. 그러나 공통으로 내포하는 개념은 ‘(첨단)디지털기술을 활용하여 조직의 일하는 방식·수단을 혁신적으로 변화시키거나 새롭게 창출하는 전략·방법’으로 정의할 수 있다. 오늘날 디지털전환 개념은 4차산업혁명과 밀접히 연관되어 주목받고 있다. 4차산업혁명에 대한 일반적인 논의는 첨단 디지털기술의 발전과 융합 확대로 촉발되는 경제·사회 전반의 총체적 변혁의 모습 및 방향에 초점을 둔다. 반면 개별 조직 차원에서 4차산업혁명에 대응한 변화와 혁신을 어떻게 추진하여야 하는지에 대한 방법은 명확하지 않은데, 디지털전환이 이를 위한 보다 구체적이고 현실적인 틀·프레임으로 활용될 수 있다는 것이다.

디지털전환은 기술의 단순한 활용이 아닌 기술 활용을 통해 일하는 방식·수단을 근본적으로 변화, 혁신시키는 데 초점을 둔다. 따라서 아날로그 정보의 디지털화나 조직 업무·절차의 단순 전산화, 그리고 자동화는 디지털전환 개념과는 구분된다. 많은 조직은 정보화 추진을 통해 디지털전환 개념의 조직 발전을 추구하지만 모든 조직이 이에 성공하는 것은 아니다. 디지털전환에 관한 많은 연구에서는 디지털전환 추진에 기술적 요소가 포함되지만, 조직의 전략·목표, 리더십, 업무·프로세스, 역량, 문화 등 다양한 비-기술적 요소들의 변화, 발전이 성공적인 디지털전환 추진을 추동한다고 강조하고 있다.

정보화시대의 발전, 고도화와 함께 디지털전환은 이미 많은 조직에서 진행 중이다. 민간의 경우 2010년대 초반 이후 다수 글로벌 기업을 중심으로 디지털전환 추진이 확산되어 왔으며, 미국, 영국 등의 국가들은 국가 경쟁력 강화를 위한 핵심 주제로 디지털전환 개념을 반영한 정부 혁신 전략·계획을 수립, 시행하고 국가 정보통신환경의 고도화를 추진 중이다. 또한, 미국, 영국 등 주요 군사선진국은 전쟁양상 및 안보환경 변화에 대응하여 4차산업혁명 기술을 적극적으로 활용하는 군사혁신을 추진 중이다. 이는 디지털전환 관점에서 첨단 디지털기술을 활용하여 군이 일하고 싸우는 수단과 방식의 변화와 혁신을 추진하는 것이라고 할 수 있다.



본 연구에서는 ‘국방 디지털전환 핵심 성공요소’에 대하여 논의하고, 디지털전환 성숙도를 진단하는데 활용되는 디지털성숙도모델(digital maturity model)을 기반으로 디지털전환의 개념 관점에서 현 국방의 수준 및 준비도를 진단, 분석하였다. 국방 디지털전환의 핵심 성공요소는 ‘디지털 리더십’, ‘디지털 문화·환경’, ‘디지털 역량’, ‘디지털 플랫폼’, ‘디지털기술’의 5가지 분야가 식별되었다. 디지털전환의 수준 및 준비도를 진단, 분석하기 위한 디지털성숙도모델은 CISCO, Deloitte, Forrester, SAP사의 모델을 활용하였다. 진단 및 분석 결과를 요약하면 ‘디지털 리더십’ 분야에 포함되는 디지털전환 전략·정책의 수립 외의 제반 핵심 성공요소의 변화, 발전은 미흡한 것으로 평가되었다. 이에 따라 디지털성숙도모델의 최고 수준이 4~5단계일 때 현 국방은 1~2단계에 대응하는 수준으로서 디지털전환 추진을 시작하는 초기 단계에 대응된다. 이는 그동안 국방정보화 발전 및 고도화 노력이 계속되었지만, 단순 업무전산화, 자동화 수준의 정보화가 반복된 것이 주요한 원인으로 판단되며, 국방의 디지털전환 추진을 위해서는 핵심 성공요소 전반의 강력한 변화와 혁신 노력이 필요한 것으로 분석되었다.

본 연구에서는 국방 디지털전환 추진방안에 대해 디지털전환 목표 및 추진과제, 그리고 스마트 국방혁신을 위한 핵심 추진과제로 구분하여 제시하였다. 국방 디지털전환 목표는 스마트 국방혁신 목표와 연계하여 설정하였다.

추진과제 후보는 디지털전환 추진 관련 다양한 연구 및 모범사례들을 기반으로 도출하고, 군 이해관계자에 대한 설문 등을 통해 추진과제를 중요성과 시급성을 평가한 후, 평가결과를 종합적으로 검토, 분류하는 과정을 통해 식별하였다. 식별된 추진과제는 <표 1>과 같다. 중요성과 시급성 측면에서 모두 높게 평가된 과제는 우선 추진과제, 상대적으로 낮게 평가된 과제는 후속 추진과제로 구분하였다. 우선 추진과제는 디지털 리더십 분야의 ‘종합적인 전략 및 로드맵 수립’, ‘총괄 고위책임관 임명’, ‘거버넌스 체계 구축’, 디지털 문화·환경 분야의 ‘보안 정책·제도 정비’, 디지털 역량 분야의 ‘전문 연구·지원조직 강화’, 디지털 플랫폼 분야의 ‘획득·연구개발 제도 정비’, 디지털기술 분야의 ‘종합 설계도 수립’, ‘디지털 인프라 현대화’, ‘사이버보안 기술 고도화’가 해당된다.

스마트 국방혁신 핵심추진과제는 디지털전환 우선 추진과제를 중심으로 체계적이고 효율적으로 스마트 국방혁신을 추진하기 위해 구체화가 필요한 요소들을 그룹화하여 정리한 과제들이다. 현재의 스마트 국방혁신 추진계획은 다양한 디지털기술의 군 적용을 위한 과제·사업은 비교적 명확히 식별, 계획되어 있지만, 제도·문화, 기반 역량 부분은 상위적, 개념적 수준의 방향만을 제시하고 있어 구체화가 필요하다. 이런 측면에서 본 연구에서는 ‘스마트 국방혁신 추진체제 발전’, ‘환경 변화에 부합하는 보안·암호 정책 및 기술 혁신’, ‘신속·적기 획득을 위한 제도·절차 개선’의 3개 핵심추진과제를 제시하였다.

표 1. 국방 디지털전환 추진과제

구분	분야별 국방 디지털전환 추진과제	비고
디지털 리더십	군의 디지털전환 추진을 위한 종합적인 전략 및 로드맵 수립	우선
	군의 디지털전환 추진을 총괄하는 고위책임관 임명	우선
	군의 디지털전환을 위한 거버넌스 체계 구축	우선
	군 내부의 양방향 · 수평적 디지털 소통(업무) 강화	후속
디지털 문화 · 환경	군의 디지털 투자에 대한 종합적, 전사적 포트폴리오 관리 강화	후속
	사용자 접근성 · 편의성을 고려한 디지털 서비스 설계	후속
	디지털기술 발전과 환경 변화에 부합하는 보안 정책 · 제도 정비	우선
	국방 조직의 협업 활성화를 위한 시스템 · 도구 마련	후속
디지털 역량	군의 디지털 역량 강화를 위한 교육 · 훈련 체계 정비	후속
	전군 차원, 디지털기술 구현을 전문 지원하는 연구 · 지원조직 강화	우선
	민간 우수 디지털 인력을 적극적으로 활용할 수 있는 인사제도 강화	후속
	신기술 적기 군 도입을 지원할 수 있는 획득 · 연구개발 제도 정비	우선
디지털 플랫폼	민간 역량을 효과적으로 활용할 수 있는 협력체계 마련	후속
	신기술 실험사업의 효율적 추진을 위한 총괄 지원 · 관리체계 구축	후속
	실험 · 검증된 신기술의 적시 전력화를 지원하는 제도 정비 및 재원 마련	후속
	디지털 신기술의 신속 군 도입을 위한 재원(예산) 통합 · 확대	후속
	전군 공통 디지털 서비스에 대한 종합 설계도 수립	우선
디지털 기술	국방 디지털 인프라 현대화	우선
	국방 모바일 업무 환경 구축	후속
	디지털 환경 변화 · 발전에 따른 사이버보안 기술 고도화	우선
	국방 디지털 서비스의 표준 · 공통 운용환경 개발, 적용	후속

‘스마트 국방혁신 추진체제 발전’은 디지털 리더십 및 역량 발전을 위한 과제이다. 고위디지털책임관 제도 도입 등으로 스마트 국방혁신 추진 거버넌스를 강화하고, 디지털 엔지니어링 전문 연구 · 지원 기능 강화하는 등 국방정보화 추진체제의 종합적인 정비와 고도화가 필요하다. ‘보안 · 암호 정책 및 기술 혁신’은 디지털기술의 효율적인 군 활용을 위한 디지털 환경 발전을 위한 과제로, 군 전용 주파수 적용 원칙 개선, SW 방식의 암호의 병행적 활용 등 무선 보안 · 암호 정책 정비 및 개선이 필요하다. 네트워크 중심의 작전 개념을 지원할 수 국방 암호 발전을 위해 전군 차원의 종합적인 국방암호 현대화를 추진할 필요가 있다. ‘신속 · 적기 획득을 위한 제도 · 절차 개선’은 디지털 플랫폼의 발전을 위한 과제로 신속 획득 소요에 대한 획득 절차를 혁신하고 실험 · 검증된 기술의 초기 전력화를 지원하는 예산을 마련하며, 신기술 분야 상용품에 대한 국방조달(구매) 확대가 필요하다.

스마트 국방혁신이 지향하는 국방의 모습은 첨단 (디지털) 기술을 수단으로 군이 일하고 싸우는 방식을 혁신적으로 변화시키는 것이다. 이러한 맥락에서 디지털전환은 체계적, 효율적인 스마트 국방혁신 추진을 위해 유용한 실행 전략이며 방법이다. 앞서 논의된 제반 국방 디지털전환 추진과제들은 종합적인 스마트 국방혁신을 위해 단계적이고 지속적으로 추진되어야 할 것이다. ^{KA}

» 본지에 실린 내용은 2019년 KIDA에서 수행한 『개방형 플랫폼 기반 국방 디지털전환 전략』 연구자(최인수, 심승배, 고현호, 이승진)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.